



Correcciones Ayudantía 2

PIB, Deflactor e IPC (Laspeyres, Paasche y Fisher)

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudante:** Ignacio Garrido U.

1) Corrección Ejercicio 2 (resultados de IPC)

Sin rehacer aquí todo el detalle numérico del enunciado original, los valores **correctos** del índice (base dada en el ejercicio) son:

- **IPC 2018 = 175 %.**
- **IPC 2019 = 250 %.**

Chequeo de consistencia. Si el IPC está construido por **Laspeyres** (canasta y ponderadores del año base), entonces

$$IPC_t^L = 100 \times \frac{\sum_i p_{i,t} q_{i,0}}{\sum_i p_{i,0} q_{i,0}} = 100 \times \sum_i w_{i,0} \frac{p_{i,t}}{p_{i,0}},$$

donde $w_{i,0}$ son las *participaciones de gasto* del año base. Con los datos del ejercicio, las combinaciones de precios relativos y ponderadores conducen precisamente a 175 % en 2018 y 250 % en 2019.

2) Solución del Ejercicio 9 (con tabla de capital, básicos y lujo; base $t = 0$)

Datos (precios P y cantidades Q):

Periodo	Bienes de capital		Consumo básico		Consumo de lujo	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
0	30	500	20	250	25	100
1	50	600	30	250	40	300
2	60	650	40	350	35	400

(a) PIB a precios corrientes. $Y_t^{\text{nom}} = \sum_j P_{j,t} Q_{j,t}$.

$$Y_0^{\text{nom}} = 30 \cdot 500 + 20 \cdot 250 + 25 \cdot 100 = \mathbf{22,500}$$

$$Y_1^{\text{nom}} = 50 \cdot 600 + 30 \cdot 250 + 40 \cdot 300 = \mathbf{49,500}$$

$$Y_2^{\text{nom}} = 60 \cdot 650 + 40 \cdot 350 + 35 \cdot 400 = \mathbf{67,000}$$

(b) PIB a precios constantes (base 0). $Y_t^{\text{real}} = \sum_j P_{j,0} Q_{j,t}$.

$$Y_0^{\text{real}} = 30 \cdot 500 + 20 \cdot 250 + 25 \cdot 100 = \mathbf{22,500}$$

$$Y_1^{\text{real}} = 30 \cdot 600 + 20 \cdot 250 + 25 \cdot 300 = \mathbf{30,500}$$

$$Y_2^{\text{real}} = 30 \cdot 650 + 20 \cdot 350 + 25 \cdot 400 = \mathbf{36,500}$$



(c) **Deflactor del PIB.** $D_t = 100 \times \frac{Y_t^{\text{nom}}}{Y_t^{\text{real}}}.$

$$D_0 = 100,0, \quad D_1 \approx \mathbf{162,30}, \quad D_2 \approx \mathbf{183,56}.$$

(d) **IPC con ponderaciones 70 % básicos y 30 % lujo (base 0).** Índice de Laspeyres por grupos:

$$IPC_t = 100 \times \left[0,70 \cdot \frac{P_{\text{básico},t}}{P_{\text{básico},0}} + 0,30 \cdot \frac{P_{\text{lujo},t}}{P_{\text{lujo},0}} \right].$$

Cálculo:

$$IPC_0 = 100 \times (0,70 \cdot 1 + 0,30 \cdot 1) = \mathbf{100,0}$$

$$IPC_1 = 100 \times \left(0,70 \cdot \frac{30}{20} + 0,30 \cdot \frac{40}{25} \right) = 100 \times (1,05 + 0,48) = \mathbf{153,0} \approx \mathbf{152 \%}$$

$$IPC_2 = 100 \times \left(0,70 \cdot \frac{40}{20} + 0,30 \cdot \frac{35}{25} \right) = 100 \times (1,40 + 0,42) = \mathbf{182,0}.$$

Nota: Con los datos de la tabla, el valor correcto para $t = 2$ es **182 %**. Para obtener $\approx 189 \%$ sería necesario (por ejemplo) que $P_{\text{básico},2} = 42$ (o ponderadores distintos), pues $100 \times [0,70 \cdot (42/20) + 0,30 \cdot (35/25)] = \mathbf{189 \%}$.

3) Resumen: cómo calcular IPC (Laspeyres, Paasche y Fisher)

Sea $p_{i,t}$ el precio del bien i en t y $q_{i,t}$ su cantidad. Sea 0 el **año base**.

3.1 Índice de Laspeyres (canasta fija del año base)

$$IPC_t^L = 100 \times \frac{\sum_i p_{i,t} q_{i,0}}{\sum_i p_{i,0} q_{i,0}} = 100 \times \sum_i w_{i,0} \frac{p_{i,t}}{p_{i,0}},$$

donde $w_{i,0} = \frac{p_{i,0} q_{i,0}}{\sum_j p_{j,0} q_{j,0}}$ son las *ponderaciones del año base*. *Propiedad:* tiende a *sobreestimar* el costo de vida si los consumidores sustituyen hacia bienes relativamente más baratos.

3.2 Índice de Paasche (canasta del período corriente)

$$IPC_t^P = 100 \times \frac{\sum_i p_{i,t} q_{i,t}}{\sum_i p_{i,0} q_{i,t}} = 100 \times \sum_i w_{i,t} \frac{p_{i,t}}{p_{i,0}},$$

con $w_{i,t} = \frac{p_{i,t} q_{i,t}}{\sum_j p_{j,t} q_{j,t}}$ (ponderaciones del período t). *Propiedad:* tiende a *subestimar* el costo de vida cuando hay sustitución.

3.3 Índice de Fisher (promedio geométrico de Laspeyres y Paasche)

$$IPC_t^F = \sqrt{IPC_t^L \cdot IPC_t^P}.$$

Propiedad: es un *índice ideal* que corrige, en promedio, los sesgos de Laspeyres y Paasche.



3.4 Inflación e indexación práctica

- **Inflación entre $t-1$ y t** por un índice $X \in \{L, P, F\}$: $\pi_t^{(X)} = \frac{IPC_t^{(X)} - IPC_{t-1}^{(X)}}{IPC_{t-1}^{(X)}} \times 100 \%$.
- **Encadenamiento (chain-linking)**: cuando se actualiza la canasta/ponderadores con frecuencia, se calcula el índice entre bases adyacentes y luego se *encadenan* (producto de variaciones).
- **Deflactor del PIB**: $D_t = 100 \times \frac{\sum_i p_{i,t} q_{i,t}}{\sum_i p_{i,0} q_{i,t}}$ cubre *toda la producción doméstica*; el IPC cubre *consumo de los hogares*.

Checklist rápido para construir un IPC:

1. Defina la **canasta** y obtenga **ponderadores** (gasto de referencia).
2. Elija la **fórmula**: Laspeyres (canasta fija), Paasche (canasta corriente) o Fisher.
3. Calcule índices $\Rightarrow$ obtenga **variaciones** (% mensual/anual) y **acumulados**.
4. Revise consistencia con otras métricas (deflactor del PIB) y documente la **base**.

Documento preparado para apoyar la corrección de Ayudantía 2.